

Классификация ПО

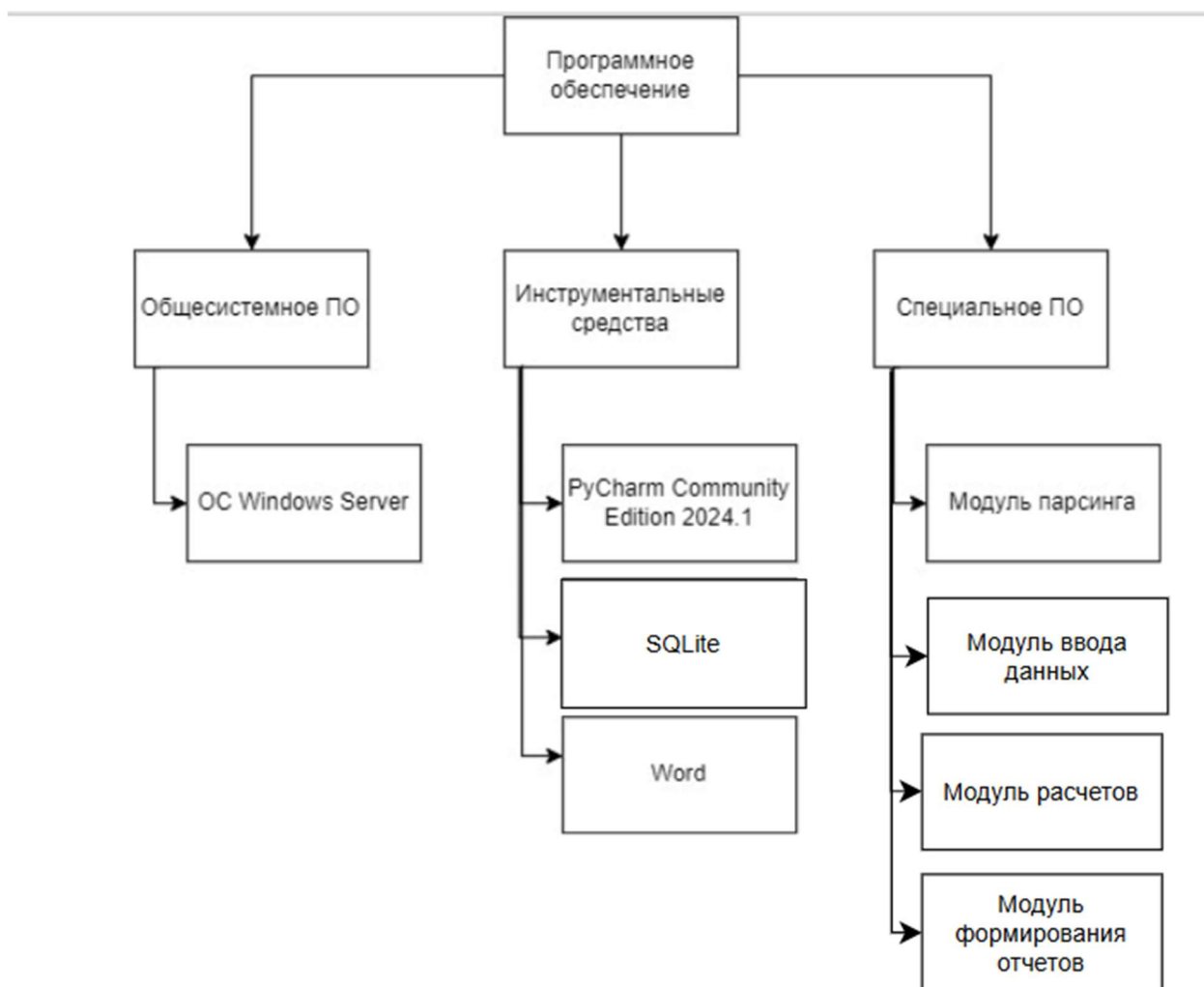


Рисунок 1 – Структурная схема общесистемного программного обеспечения

Инструментами ПО для реализации программной системы был выбран PyCharm Community Edition и SQLite, которые обеспечивают быстрое выполнение программы и имеют доступный интерфейс.

2 Диаграммы компонентов UML

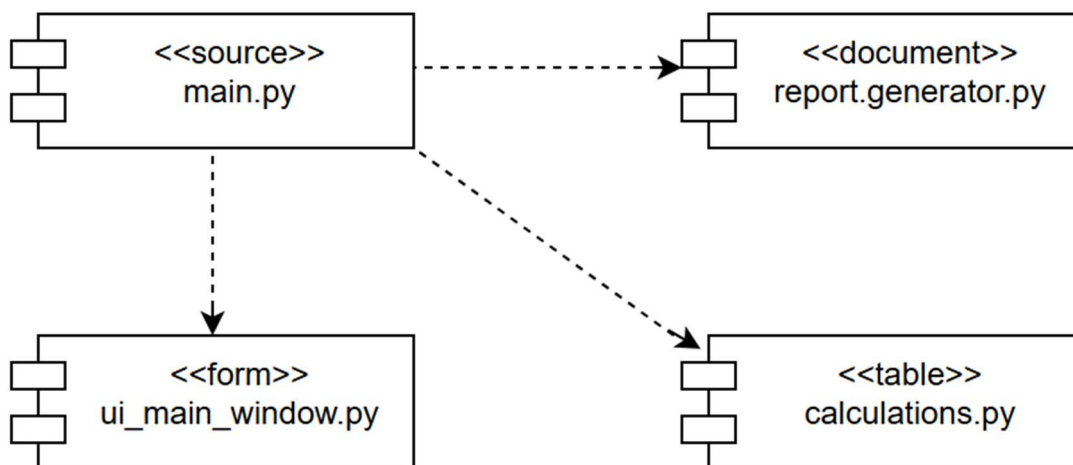


Рисунок 2 – Диаграмма компонентов, специфицирующей структуру исходного кода

Программная система была реализована 4-мя файлами, где main.py содержит основной код запуска программы, ui_main_window.py запускает окно формы для взаимодействия с системой, calculations.py содержит код финансовых расчетов, report_generator.py содержит модуль генерации PDF-отчетов.

Таблица 1. Перечень разработанных компонентов приложения

№	Имя	Тип	Описание
1	main.py	source	Файл содержит основной код запуска программы и функции-обработчики данных
2	ui_main_window.py	form	Файл содержит код оформления окна формы со всеми компонентами GUI
3	calculations.py	table	Файл содержит код финансовых расчетов (NPV, точка безубыточности, анализ чувствительности)
4	report_generator.py	document	Файл содержит модуль генерации PDF-отчетов с использованием библиотеки ReportLab

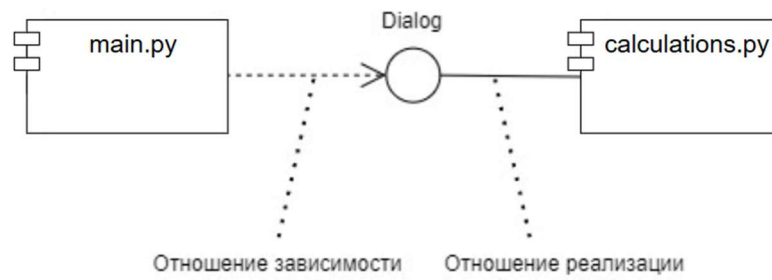


Рисунок 3 – Диаграмма компонентов с отношениями зависимости и реализации

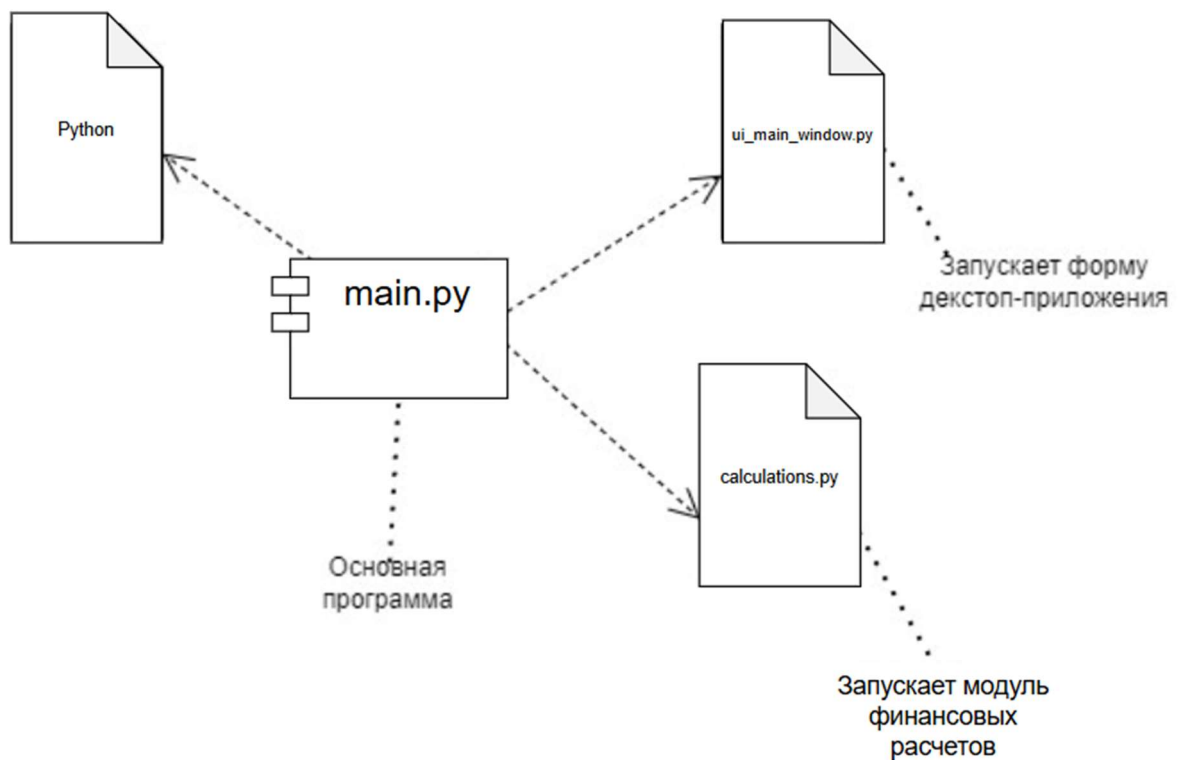


Рисунок 4 – Зависимость между компонентами приложения с использованием стереотипных элементов

3 Диаграммы развертывания UML

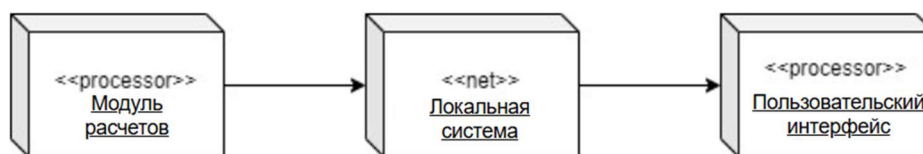


Рисунок 5 – Диаграмма соединения «Клиент-сервер»

Программная система имеет простую схему взаимодействия «Клиент-сервер», в которой происходит обмен данными между пользовательским интерфейсом и модулем расчетов.

№	Имя	Тип	Описание
1	Модуль расчетов	processor	Узел отвечает за выполнение финансовых расчетов
2	Локальная система	net	Узел отвечает за передачу данных между интерфейсом и модулем расчетов
3	Пользовательский интерфейс	processor	Узел отвечает за взаимодействие с пользователем и отображение результатов расчетов

Таблица 2. Перечень узлов программной системы

Расчет рисков инвестиционного проекта

Сумма инвестиций	Срок реализации
3300000	3
Постоянные затраты	Цена за единицу
2600000	300
Переменные затраты	Ставка дисконтирования
120	Низкорисковый: 12-15%

Отчистить Далее

Рисунок 6 – Экранная форма приложения

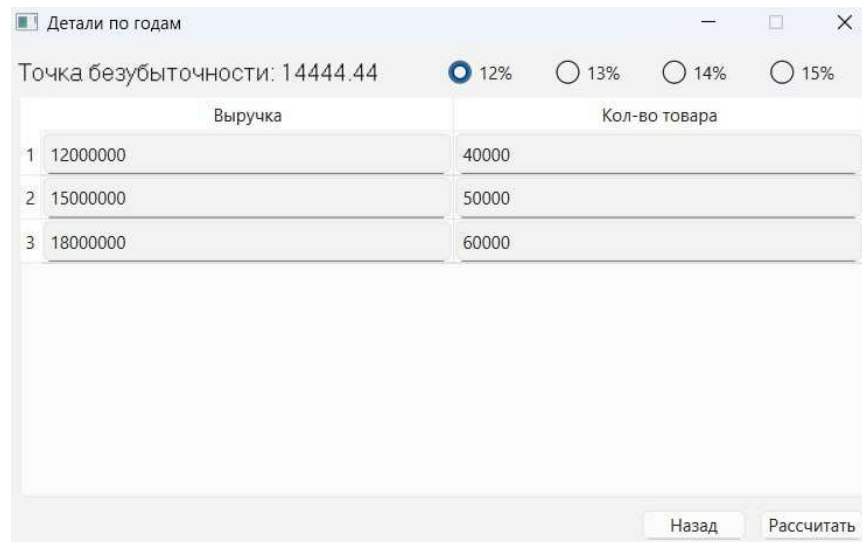


Рисунок 7 – Экранная форма приложения

Оценка сложности:

Приложение содержит 4 модуля;

Модуль 1: Основной модуль, в котором реализован запуск программы и управление основным потоком выполнения.

Модуль 2: Модуль расчетов, содержащий функции для финансового анализа (NPV, точка безубыточности, анализ чувствительности).

Модуль 3: Модуль интерфейса, реализующий графический интерфейс пользователя с использованием PyQt6.

Модуль 4: Модуль регистрации, отвечающий за аутентификацию и авторизацию пользователей.

Приложение содержит 18 переменных и 10 подпрограмм;

Подпрограммами в данном контексте являются функции расчета финансовых показателей и управления пользователями.

Приложение имеет глубину вложенности размером 2;

Приложение имеет глубину наследования классов равную 1;

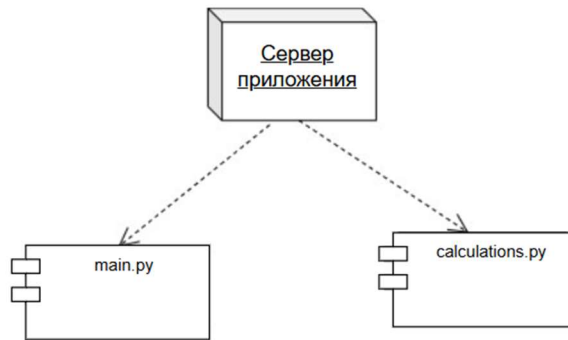


Рисунок 7 – Диаграмма развертывания с отношением зависимости между узлом и развернутыми на нем компонентами